

Corrigé — Exercice 17

1) $\{M, \overline{M}\}$, $p(M) = 0,01$, $p(+/M) = 0,95$, $p(+/\overline{M}) = 0,02$. $p(+)$ $= 0,01 \times 0,95 + 0,99 \times 0,02 = 0,0095 + 0,0198 = 0,0293$. Bayes : $p(M/+) = \frac{0,0095}{0,0293} \approx 0,3242$. *Commentaire* : bien que le test soit performant, une personne positive n'a qu'environ 32% de chances d'être malade, car la maladie est rare (effet du faible taux de base).

2) « faux positif » de probabilité 0,02 sur 20 personnes saines : $X \sim \mathcal{B}(20; 0,02)$. $E(X) = 0,4$; « au moins un » $= 1 - (0,98)^{20} \approx 0,3324$.

$$p(M/+) \approx 0,3242, \quad p(\geq 1 \text{ faux positif}) \approx 0,3324$$

3) $X \hookrightarrow \mathcal{B}(20; 0,02)$: $p(X \geq 1) = 1 - (0,98)^{20} \approx 0,332$ et $E(X) = 20 \times 0,02 = 0,4$.

4) Pour n personnes : $1 - (0,98)^n < 0,5 \iff (0,98)^n > 0,5 \iff n < \frac{\ln 0,5}{\ln 0,98} \approx 34,3$: au maximum 34 personnes.